

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №4.

Тема: «Работа с одномерными массивами»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 18

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Задание 1

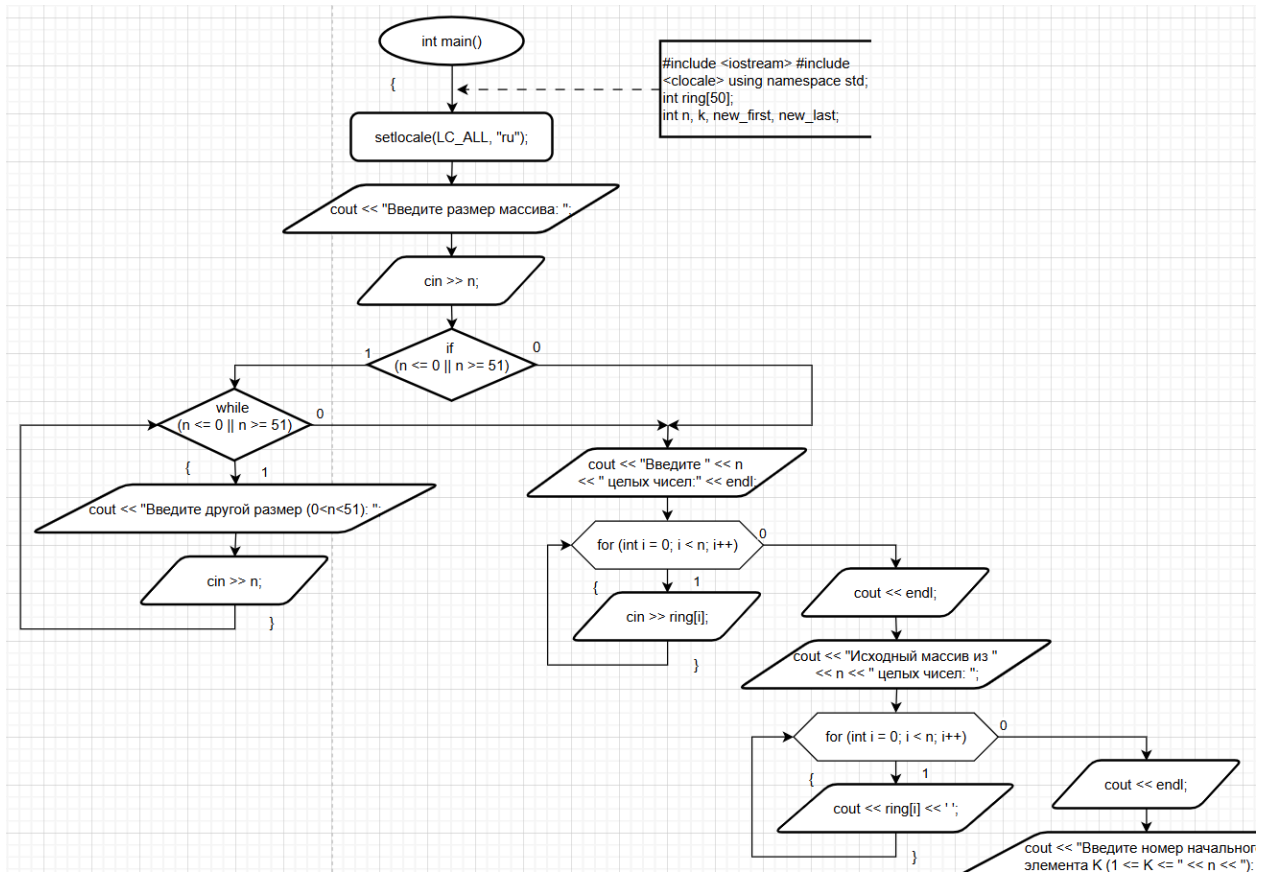
1. Постановка задачи

Реализовать с использованием массива однонаправленное кольцо (просмотр возможен слева направо, от последнего элемента можно перейти к первому).

2. Анализ задачи

1. Создаем статический одномерный массив `ring` размером 50: максимальная длина массива
2. Пользователь вводит число `n` - фактический размер массива
3. Проверяем `n` на корректность: не более максимальной длины и не менее 1
4. Пользователь вводит поочередно элементы массива
5. Выводим итоговый массив в консоль

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;
```

```
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    int ring[50];
    int n;
```

```
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> n;
    if (n <= 0 || n >= 51) {
        while (n <= 0 || n >= 51) {
            cout << "Введите другой размер (0<n<51): ";
            cin >> n;
        }
    }
```

```
    cout << "Введите " << n << " целых чисел:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> ring[i];
    }
```

```
cout << endl;

cout << "Исходный массив из " << n << " целых чисел: ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

return 0;
}
```

5. Результат выполнения программы

```
Введите размер массива: 10
Введите 10 целых чисел:
76
93
25
81
13
29
4
68
12
74

Исходный массив из 10 целых чисел: 76 93 25 81 13 29 4 68 12 74
```

Задание 2

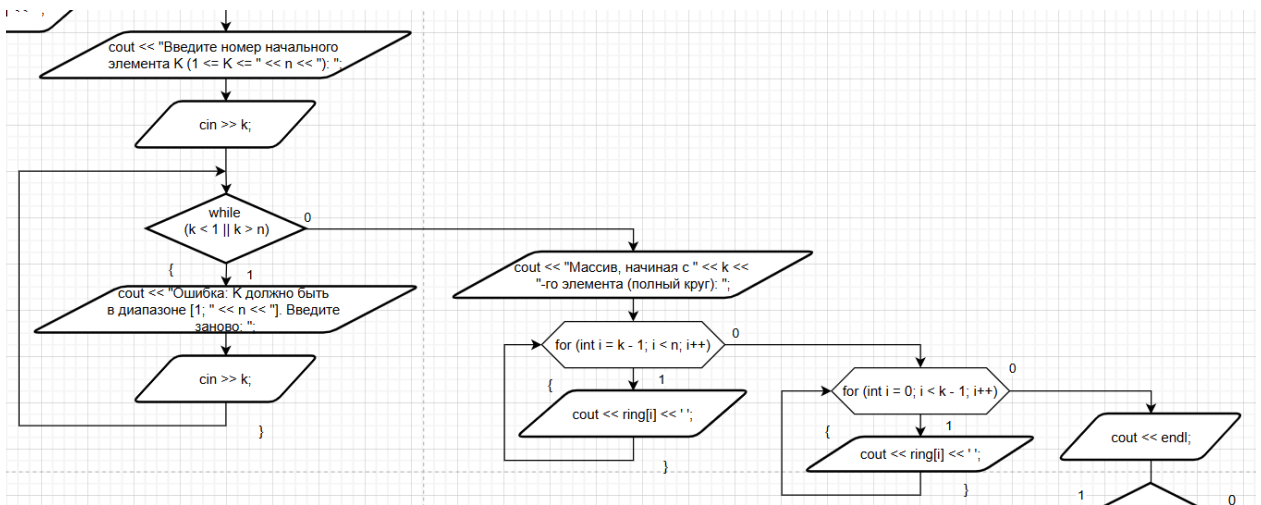
1. Постановка задачи

Распечатать полученный массив, начиная с K-ого элемента и до K-1.

2. Анализ задачи

1. Пользователь вводит число k - номер элемента по порядку, начиная с которого мы выведем кольцо
2. Цикл вывода от k до конца массива: `for (int i = k - 1; i < n; i++)`
3. Цикл вывода с начала до k-1: `for (int i = 0; i < k - 1; i++)`

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;
```

```
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    int ring[50];
    int n, k;

    // Создание кольца
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> n;
    if (n <= 0 || n >= 51) {
        while (n <= 0 || n >= 51) {
            cout << "Введите другой размер (0<n<51): ";
            cin >> n;
        }
    }
}
```

```

cout << "Введите " << n << " целых чисел:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> ring[i];
}
cout << endl;

cout << "Исходный массив из " << n << " целых чисел: ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

// Вывод от K-го до конца, затем от начала до K-1
cout << "Введите номер начального элемента K (1 <= K <= " << n << "): ";
cin >> k;
while (k < 1 || k > n) {
    cout << "Ошибка: K должно быть в диапазоне [1; " << n << "]. Введите заново: ";
    cin >> k;
}

cout << "Массив, начиная с " << k << "-го элемента (полный круг): ";
for (int i = k - 1; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
for (int i = 0; i < k - 1; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

```

Введите размер массива: 10
Введите 10 целых чисел:
43
56
98
569
12
17
52
59
34
64

Исходный массив из 10 целых чисел: 43 56 98 569 12 17 52 59 34 64
Введите номер начального элемента K (1 <= K <= 10): 3
Массив, начиная с 3-го элемента (полный круг): 98 569 12 17 52 59 34 64 43 56

```

Задание 3

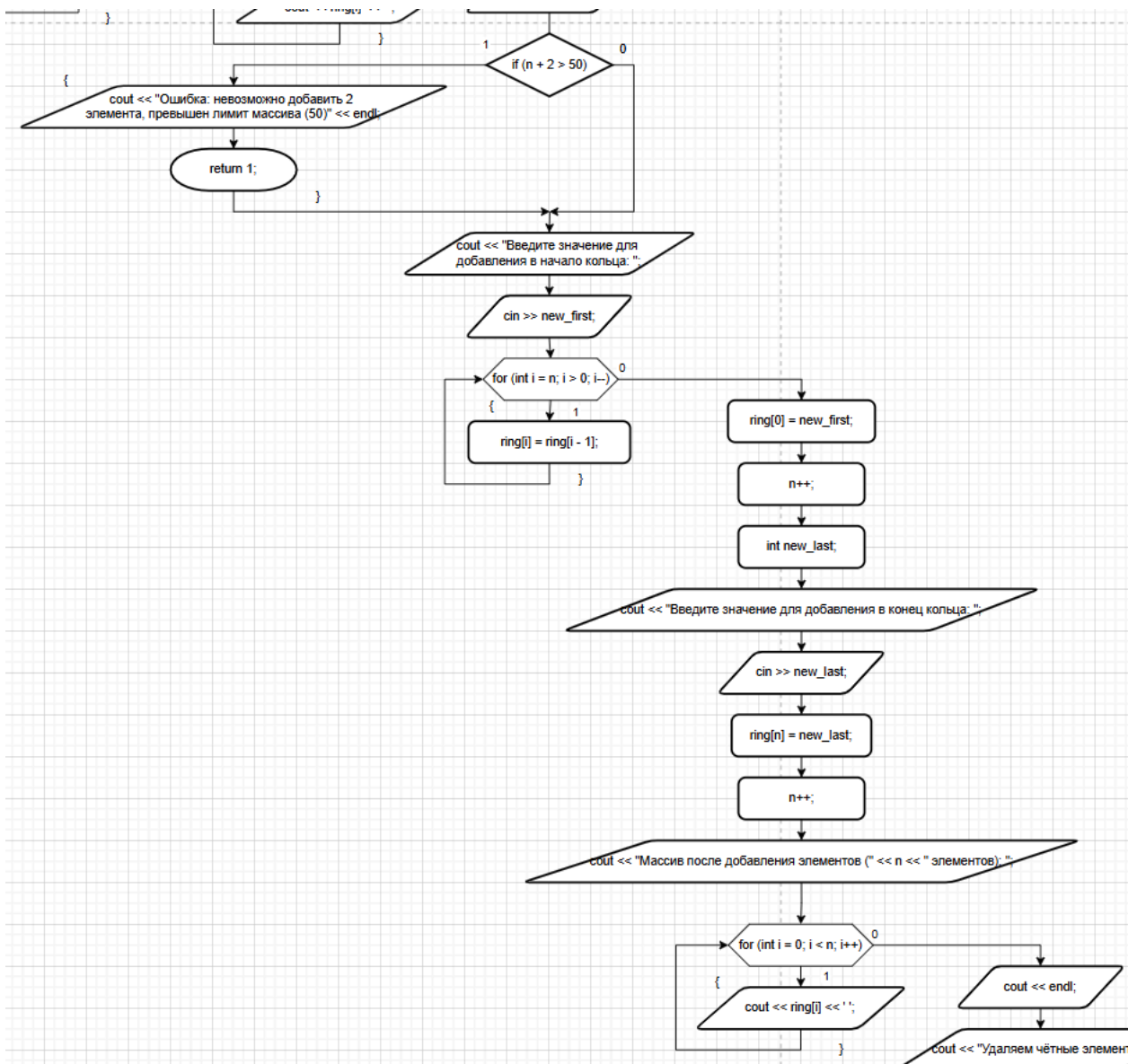
1. Постановка задачи

Добавить в кольцо первый и последний элементы.

2. Анализ задачи

1. Проверяем, возможно ли добавить 2 новых элемента, не превышая максимальный размер (50). Если нет - выводим сообщение об ошибке и завершаем выполнение программы
2. Вводим значение для нового первого элемента
3. Сдвигаем все элементы на 1
4. Вносим значение на позицию `ring[0]`
5. Увеличиваем `n` на 1
6. Вводим новый последний элемент
7. Вносим значение на позицию `ring[n]`
8. Увеличиваем `n` на 1
9. Выводим весь массив

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;
```

```
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    int ring[50];
    int n, k;
```

// Создание кольца

```
cout << "Введите размер массива: ";
cin >> n;
```

```
if (n <= 0 || n >= 51) {
```

```
    while (n <= 0 || n >= 51) {
```

```
        cout << "Введите другой размер (0<n<51): ";
```

```
        cin >> n;
```



```
    }  
}
```

```
cout << "Введите " << n << " целых чисел:" << endl;  
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    cin >> ring[i];  
}  
cout << endl;
```

```
cout << "Исходный массив из " << n << " целых чисел: ";  
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    cout << ring[i] << ' ';  
}  
cout << endl;
```

```
// Вывод от К-го до конца, затем от начала до К-1  
cout << "Введите номер начального элемента К (1 <= К <= " << n << "): ";  
cin >> k;  
while (k < 1 || k > n) {  
    cout << "Ошибка: К должно быть в диапазоне [1; " << n << "]. Введите  
заново: ";  
    cin >> k;  
}
```

```
cout << "Массив, начиная с " << k << "-го элемента (полный круг): ";  
for (int i = k - 1; i < n; i++) {  
    cout << ring[i] << ' ';  
}  
for (int i = 0; i < k - 1; i++) {  
    cout << ring[i] << ' ';  
}  
cout << endl;
```

```
// Добавление элементов в начало и конец кольца  
if (n + 2 > 50) {  
    cout << "Ошибка: невозможно добавить 2 элемента, превышен лимит  
массива (50)" << endl;  
    return 1;  
}
```

```
int new_first;  
cout << "Введите значение для добавления в начало кольца: ";  
cin >> new_first;
```

```
for (int i = n; i > 0; i--) {
```

```

        ring[i] = ring[i - 1];
    }
    ring[0] = new_first;
    n++;

    int new_last;
    cout << "Введите значение для добавления в конец кольца: ";
    cin >> new_last;

    ring[n] = new_last;
    n++;

    cout << "Массив после добавления элементов (" << n << " элементов): ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << ring[i] << ' ';
    }
    cout << endl;

    return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

```

Введите размер массива: 10
Введите 10 целых чисел:
12
45
98
24
84
1
53
75
82
49

Исходный массив из 10 целых чисел: 12 45 98 24 84 1 53 75 82 49
Введите номер начального элемента K (1 <= K <= 10): 3
Массив, начиная с 3-го элемента (полный круг): 98 24 84 1 53 75 82 49 12 45
Введите значение для добавления в начало кольца: 67
Введите значение для добавления в конец кольца: 87
Массив после добавления элементов (12 элементов): 67 12 45 98 24 84 1 53 75 82 49 87

```

Задание 4

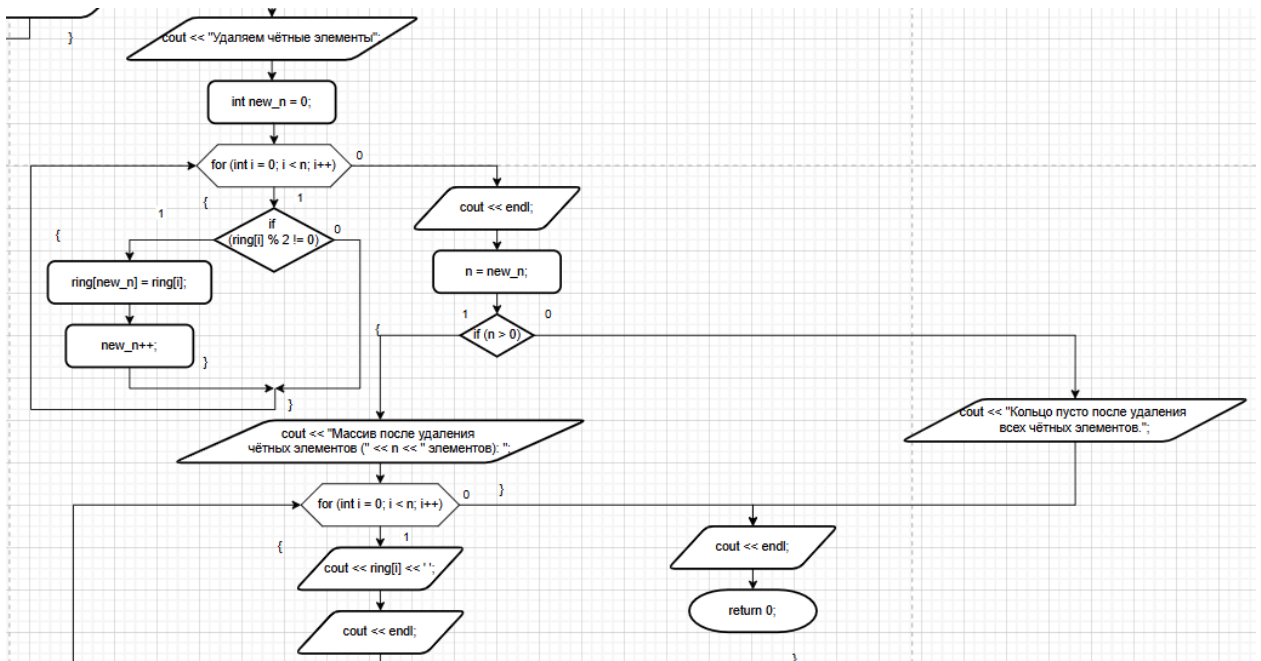
1. Постановка задачи

Удалить из кольца четные элементы.

2. Анализ задачи

1. Создаем новую переменную `new_n` - счетчик индексов оставшихся элементов
2. Если элемент четный - пропускаем
3. Если элемент нечетный - записываем в `ring[new_n]` и увеличиваем `new_n`
4. Присваиваем `n` новое значение - текущее `new_n`
5. Выводим массив после удаления, если в нем есть элементы
Если элементов нет - сообщаем пользователю

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    int ring[50];
    int n, k;

    // Создание кольца
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> n;
```

```

if (n <= 0 || n >= 51) {
    while (n <= 0 || n >= 51) {
        cout << "Введите другой размер (0<n<51): ";
        cin >> n;
    }
}

cout << "Введите " << n << " целых чисел:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> ring[i];
}
cout << endl;

cout << "Исходный массив из " << n << " целых чисел: ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

// Вывод от K-го до конца, затем от начала до K-1
cout << "Введите номер начального элемента K (1 <= K <= " << n << "): ";
cin >> k;
while (k < 1 || k > n) {
    cout << "Ошибка: K должно быть в диапазоне [1; " << n << "]. Введите заново: ";
    cin >> k;
}

cout << "Массив, начиная с " << k << "-го элемента (полный круг): ";
for (int i = k - 1; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
for (int i = 0; i < k - 1; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

// Добавление элементов в начало и конец кольца
if (n + 2 > 50) {
    cout << "Ошибка: невозможно добавить 2 элемента, превышен лимит массива (50)" << endl;
    return 1;
}

int new_first;

```

```

cout << "Введите значение для добавления в начало кольца: ";
cin >> new_first;

for (int i = n; i > 0; i--) {
    ring[i] = ring[i - 1];
}
ring[0] = new_first;
n++;

int new_last;
cout << "Введите значение для добавления в конец кольца: ";
cin >> new_last;

ring[n] = new_last;
n++;

cout << "Массив после добавления элементов (" << n << " элементов): ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

// Удаление четных элементов
cout << "Удаляем чётные элементы";
int new_n = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (ring[i] % 2 != 0) {
        ring[new_n] = ring[i];
        new_n++;
    }
}
cout << endl;

n = new_n;

if (n > 0) {
    cout << "Массив после удаления чётных элементов (" << n << "
элементов): ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << ring[i] << ' ';
    }
}
else {
    cout << "Кольцо пусто после удаления всех чётных элементов." << endl;
}

```

```
cout << endl;  
  
return 0;  
}
```

5. Результат выполнения программы

```
Введите размер массива: 10  
Введите 10 целых чисел:  
64  
83  
92  
25  
58  
109  
36  
1  
4  
86  
  
Исходный массив из 10 целых чисел: 64 83 92 25 58 109 36 1 4 86  
Введите номер начального элемента K (1 <= K <= 10): 5  
Массив, начиная с 5-го элемента (полный круг): 58 109 36 1 4 86 64 83 92 25  
Введите значение для добавления в начало кольца: 10  
Введите значение для добавления в конец кольца: 86  
Массив после добавления элементов (12 элементов): 10 64 83 92 25 58 109 36 1 4 86 86  
Удаляем чётные элементы  
Массив после удаления чётных элементов (4 элементов): 83 25 109 1
```

Задание 5

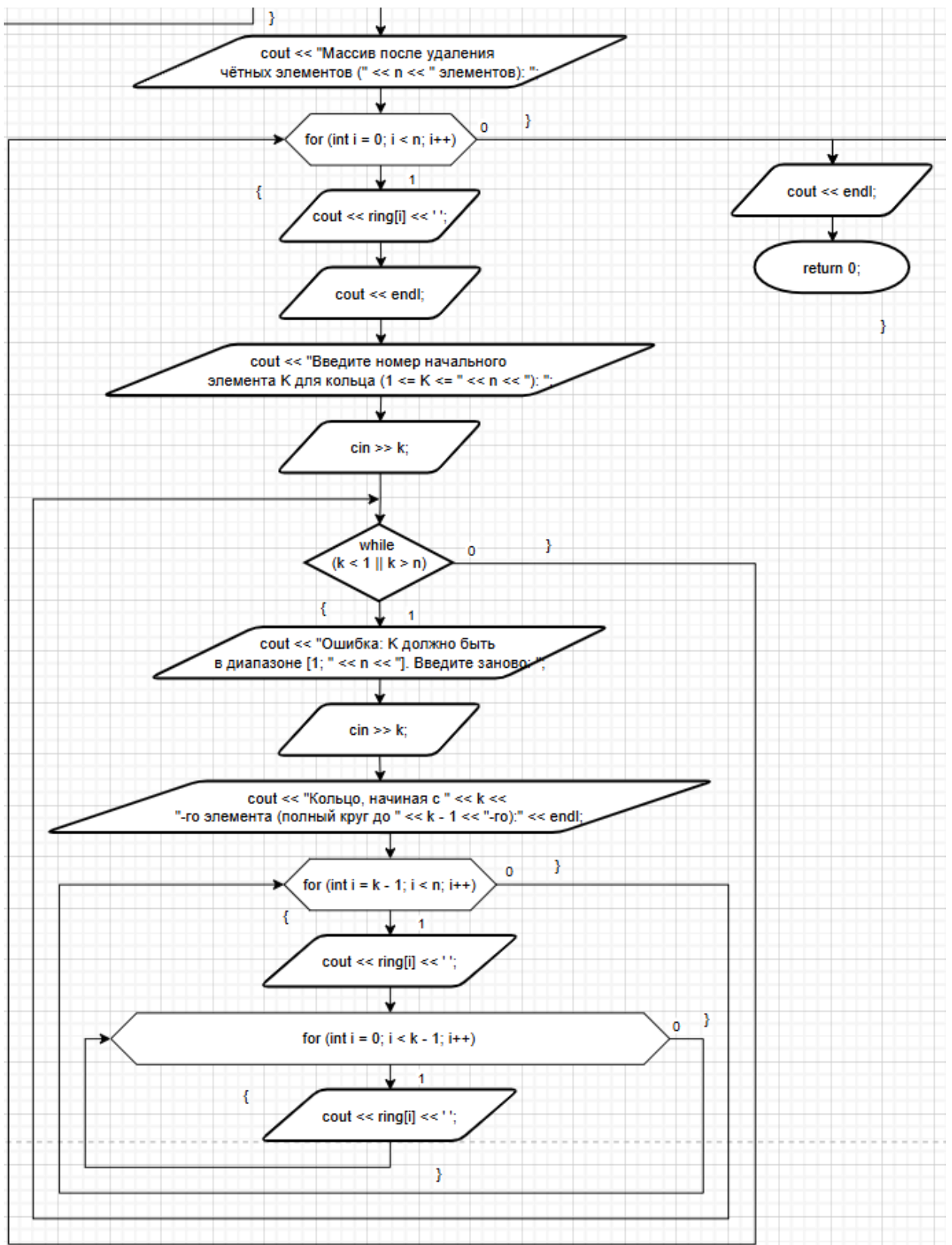
1. Постановка задачи

Распечатать полученный массив, начиная с K -ого элемента и до $K-1$.

2. Анализ задачи

1. Если элементы в массиве еще есть, повторяем шаги из задания 2

3. Блок-схема



4. Код

```

#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int main() {

```



```

setlocale(LC_ALL, "ru");
int ring[50];
int n, k;

// Создание кольца
cout << "Введите размер массива: ";
cin >> n;
if (n <= 0 || n >= 51) {
    while (n <= 0 || n >= 51) {
        cout << "Введите другой размер (0<n<51): ";
        cin >> n;
    }
}

cout << "Введите " << n << " целых чисел:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> ring[i];
}
cout << endl;

cout << "Исходный массив из " << n << " целых чисел: ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

// Вывод от К-го до конца, затем от начала до К-1
cout << "Введите номер начального элемента К (1 <= К <= " << n << "): ";
cin >> k;
while (k < 1 || k > n) {
    cout << "Ошибка: К должно быть в диапазоне [1; " << n << "]. Введите заново: ";
    cin >> k;
}

cout << "Массив, начиная с " << k << "-го элемента (полный круг): ";
for (int i = k - 1; i < n; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
for (int i = 0; i < k - 1; i++) {
    cout << ring[i] << ' ';
}
cout << endl;

// Добавление элементов в начало и конец кольца

```

```
    if (n + 2 > 50) {  
        cout << "Ошибка: невозможно добавить 2 элемента, превышен лимит  
массива (50)" << endl;  
        return 1;  
    }
```

```
    int new_first;  
    cout << "Введите значение для добавления в начало кольца: ";  
    cin >> new_first;
```

```
    for (int i = n; i > 0; i--) {  
        ring[i] = ring[i - 1];  
    }  
    ring[0] = new_first;  
    n++;
```

```
    int new_last;  
    cout << "Введите значение для добавления в конец кольца: ";  
    cin >> new_last;
```

```
    ring[n] = new_last;  
    n++;
```

```
    cout << "Массив после добавления элементов (" << n << " элементов): ";  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        cout << ring[i] << ' ';  
    }  
    cout << endl;
```

```
    // Удаление четных элементов  
    cout << "Удаляем чётные элементы";  
    int new_n = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        if (ring[i] % 2 != 0) {  
            ring[new_n] = ring[i];  
            new_n++;  
        }  
    }  
    cout << endl;
```

```
    n = new_n;
```

```
    if (n > 0) {  
        cout << "Массив после удаления чётных элементов (" << n << "  
элементов): ";
```

```

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << ring[i] << ' ';
    }
    cout << endl;

    // Вывод кольца начиная с K-го элемента до K-1
    cout << "Введите номер начального элемента K для кольца (1 <= K <= "
<< n << "): ";
    cin >> k;
    while (k < 1 || k > n) {
        cout << "Ошибка: K должно быть в диапазоне [1; " << n << "]. Введите
заново: ";
        cin >> k;
    }

    cout << "Кольцо, начиная с " << k << "-го элемента (полный круг до " <<
k - 1 << "-го):" << endl;
    for (int i = k - 1; i < n; i++) {
        cout << ring[i] << ' ';
    }
    for (int i = 0; i < k - 1; i++) {
        cout << ring[i] << ' ';
    }
}
else {
    cout << "Кольцо пусто после удаления всех чётных элементов.";
}
cout << endl;

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

```
Введите размер массива: 10
Введите 10 целых чисел:
64
57
28
18
94
3
53
51
28
97

Исходный массив из 10 целых чисел: 64 57 28 18 94 3 53 51 28 97
Введите номер начального элемента K (1 <= K <= 10): 3
Массив, начиная с 3-го элемента (полный круг): 28 18 94 3 53 51 28 97 64 57
Введите значение для добавления в начало кольца: 10
Введите значение для добавления в конец кольца: 99
Массив после добавления элементов (12 элементов): 10 64 57 28 18 94 3 53 51 28 97 99
Удаляем чётные элементы
Массив после удаления чётных элементов (6 элементов): 57 3 53 51 97 99
Введите номер начального элемента K для кольца (1 <= K <= 6): 6
Кольцо, начиная с 6-го элемента (полный круг до 5-го):
99 57 3 53 51 97
```

Общая блок-схема

